

## DESARROLLO E INTEGRACIÓN DE SISTEMA SAAS FUNCIONAL

Desarrollar el sistema Software as a Service (SaaS) propuesto por el grupo con las principales funciones implementadas. Esta fase requiere integrar la *Landing Page* previamente diseñada con un sistema de autenticación real y desarrollar los diferentes requerimientos (CRUD) del sistema.

### 1. Requerimientos de Funcionalidad y Estructura

El sistema debe comportarse como una aplicación web completa y fluida. Se evaluarán los siguientes flujos:

- **Integración con Landing Page:** Los botones de "Iniciar Sesión" y "Registrarse" de la Landing Page deben redirigir funcionalmente a las vistas de Autenticación.
- **Módulo de Autenticación (Auth):**
  - Registro de nuevos usuarios (capturando datos en la base de datos).
  - Inicio de sesión validado (Login).
  - Cierre de sesión (Logout).
  - Restricción de acceso: Las rutas internas del sistema no deben ser accesibles si el usuario no está autenticado.
- **Dashboard / Panel de Control:** Una vez que el usuario inicia sesión, debe ser redirigido a un panel principal donde tiene disponible todas las funciones del SAAS.
- **Módulo Core (CRUD Principal):** El sistema debe tener la funcionalidad de al menos 70% de los requerimientos y también la parte central o el valor central del SaaS (por ejemplo, si es un sistema de inventario, debe permitir registrar, listar, editar y eliminar productos; si es un sistema académico, gestionar estudiantes o asistencias, poder realizar la operación principal del SAAS como realizar la reserva si es un sistema de reservas).
- **información hardcodeada:** evitar información hardcodeada de entidades importantes, como clientes, usuarios, productos, ventas, servicios, reservas etc. (para eso es la base de datos)

### 2. Requerimientos Técnicos

- **Frontend:** Landing page con las sugerencias entregadas implementadas conectadas al backend para su correcto funcionamiento.
- **Backend:** El servidor debe estar desarrollado utilizando el framework Laravel sin excepción.
- **Base de Datos:** Diseño relacional estructurado (MySQL/PostgreSQL, SQL Server) con las diferentes tablas que posibilitaran que el sistema funcione como un SAAS separando los datos para cada usuario, evitar bases de datos que se implementan en archivos como sqlite, archivos Excel, etc

- **Seguridad y Sesiones:** Manejo adecuado de la sesión del usuario, preferentemente a través de JSON Web Tokens (JWT) o manejo de sesiones nativas del framework.

### 3. Entregables

Cada grupo deberá presentar:

1. **Enlace al Repositorio (o Repositorios):** URL de GitHub/GitLab con el código fuente. Si separaron Frontend y Backend, incluir ambos enlaces.
2. **Script de Base de Datos:** Archivo .sql con la estructura de las tablas o, en su defecto, asegurar que las migraciones del framework funcionen correctamente.
3. Diagrama Entidad-Relación de la base de datos, perfectamente visible en pdf
4. Imprimir el documento análisis del problema desde la parte donde **se selecciona el problema (con el árbol corregido si no es un árbol)** colocando una caratula con todos los integrantes. (es Habilitante para defender su proyecto)

### 4. Criterios de Evaluación (Rúbrica)

- **25% - Funcionalidad Backend y Base de Datos:** Correcta estructuración de la lógica del sistema, diseño lógico de la base de datos, migraciones/scripts funcionales y ejecución exitosa de las operaciones CRUD sin errores del servidor (Status 500).
- **25% - Integración Frontend:** La interfaz se conecta exitosamente al backend, muestra los datos reales de la base de datos de forma dinámica y maneja correctamente los estados de carga y error (mensajes al usuario).
- **25% - Cumplimiento de los requerimientos :** se debe demostrar el cumplimiento de al menos el 70% de los requerimientos planteados en su problema seleccionado
- **25% - Defensa del equipo y de forma individual :** Cada integrante debe demostrar conocimiento perfecto de la estructura del proyecto, la codificación, las funcionalidades que tiene el sistema, la base de datos implementada.